

A5 — Đặt lịch khám

Mô tả

Luồng đặt lịch 6 bước cho bệnh nhân. Có xử lý race condition khi nhiều người đặt cùng slot, timeout tự hủy nếu không thanh toán, và chính sách hoàn tiền khi hủy lịch.

Đối tượng sử dụng

Người dùng	Vai trò
Bệnh nhân	Đặt lịch, xem danh sách lịch hẹn, hủy lịch
Hệ thống	Kiểm tra slot, xử lý race condition, timeout thanh toán

Luồng nghiệp vụ

1. Đặt lịch (6 bước)

Bước 1 — Chọn hình thức: `clinic` (tại viện) / `home` (tại nhà) / `video` (tư vấn).

Bước 2 — Chọn đối tượng khám:

- Chọn thành viên trong nhóm gia đình (nếu đã có nhóm).
- Hoặc nhập khách (guest): tên, năm sinh, số điện thoại — **không cần đăng nhập riêng**.

Bước 3 — Tìm bác sĩ:

- Lọc theo chuyên khoa và bệnh viện.
- Chỉ hiển thị bác sĩ `approval_status = 'approved'` và `is_visible = true`.

Bước 4 — Chọn ngày và slot:

- Xem lịch bác sĩ theo tháng, chọn ngày có slot.
- Chỉ hiển thị slot có `current_patients < max_patients`.
- Ngày phải từ hôm nay trở đi, không đặt quá khứ.

Bước 5 — Nhập lý do khám (tối đa 500 ký tự).

Bước 6 — Xác nhận & thanh toán:

- Hiển thị tóm tắt, bệnh nhân xác nhận.
- Server dùng `SELECT ... FOR UPDATE` để lock slot trước khi kiểm tra và tăng `current_patients`.
- Tạo `appointments` với `status = 'pending'`, `payment_status = 'unpaid'`.

- 4. Chuyển sang trang thanh toán mock.
- 5. Bệnh nhân nhấn "Thanh toán" → `payment_status = 'paid'`, tạo `payments`.
- 6. **Nếu bệnh nhân đóng tab mà không thanh toán:** cron chạy mỗi 15 phút kiểm tra `appointment_unpaid` quá 15 phút → tự hủy, giảm `current_patients`, không tạo refund.
- 7. Gửi email xác nhận sau khi thanh toán xong.

2. Ràng buộc khi đặt lịch

- **Cùng ngày, cùng bác sĩ:** Bệnh nhân không thể đặt 2 lịch hẹn với cùng một bác sĩ trong cùng ngày.
- **Cùng slot:** Mỗi slot giới hạn `max_patients` — sử dụng DB lock tránh đặt quá số chỗ.

3. Xem danh sách lịch hẹn của bệnh nhân

- 1. Vào trang "Lịch hẹn của tôi".
- 2. Phân tab: Sắp tới / Chờ xác nhận / Đã hoàn thành / Đã hủy.
- 3. Xem chi tiết: bác sĩ, ngày giờ, hình thức, trạng thái, thanh toán.

4. Hủy lịch hẹn

- 1. Chỉ hủy được lịch `pending` hoặc `confirmed`, có `payment_status = 'paid'`.
- 2. Nếu `payment_status = 'unpaid'` → hủy ngay, không tạo refund.
- 3. Nếu đã thanh toán → tính % hoàn tiền dựa trên **thời gian từ lúc hủy đến lúc khám**.
- 4. Cập nhật: `appointment.status = 'cancelled'`, giảm `slot.current_patients`, tạo `refunds` (nếu có).
- 5. Gửi email thông báo hủy lịch.

Chính sách hoàn tiền (đã thanh toán)

Thời gian còn lại trước lịch khám	% Được hoàn
≥ 24 giờ	100%
12 - 24 giờ	80%
6 - 12 giờ	50%
< 6 giờ	0%
Bác sĩ từ chối (B3)	100% bất kể thời gian
Admin hủy khẩn cấp (C5)	100% bất kể thời gian

Vòng đời trạng thái

pending (unpaid) → [timeout 15 phút] → cancelled (tự động, không refund)
pending (paid) → confirmed → completed
pending (paid) → cancelled (bệnh nhân hủy, có refund)
confirmed → cancelled (bệnh nhân hủy, có refund)
confirmed → completed

Vòng đời slot.current_patients

Đặt lịch thành công (paid) → +1
Hủy lịch (bất kỳ lý do) → -1
Timeout unpaid → -1
Bác sĩ từ chối (B3) → -1 ← phải xử lý ở B3
Admin hủy (C5) → -1 ← phải xử lý ở C5

Bảng dữ liệu liên quan

Bảng	Mục đích
appointments	Lịch hẹn: status, payment_status, member_id (nullable cho guest)
slots	current_patients tăng/giảm, dùng SELECT FOR UPDATE
payments	Ghi nhận thanh toán mock
refunds	Hoàn tiền khi hủy (chỉ khi đã thanh toán)

API Endpoints

Method	Endpoint	Auth	Mô tả
GET	/api/doctors	✗	Danh sách bác sĩ (filter)
GET	/api/doctors/:id	✗	Chi tiết bác sĩ (public)
GET	/api/doctors/:id/available-slots	✓	Slots còn trống theo ngày
POST	/api/appointments	✓	Tạo lịch hẹn (status=pending, unpaid)
POST	/api/payments	✓	Xác nhận thanh toán mock
GET	/api/appointments/my	✓	Lịch hẹn của bệnh nhân
GET	/api/appointments/:id	✓	Chi tiết lịch hẹn
POST	/api/appointments/:id/cancel	✓	Hủy lịch hẹn

Ràng buộc & Quy tắc nghiệp vụ

- Không đặt lịch ngày **quá khứ**.
- Slot dùng (`SELECT ... FOR UPDATE`) khi tăng `current_patients`.
- **Không đặt 2 lịch** cùng bác sĩ cùng ngày.
- Lịch `unpaid` quá 15 phút → cron **tự hủy**, giảm slot, không tạo refund.
- Lịch `completed` **không thể hủy**.
- Guest appointment: `member_id = NULL` trong `appointments` là hợp lệ.

Giao diện cần xây dựng

- Wizard đặt lịch 6 bước (`/booking`) — progress bar
- Trang danh sách lịch hẹn (`/appointments`) — phân tab
- Trang chi tiết lịch hẹn — nút Hủy (nếu đủ điều kiện), nút Đánh giá (nếu `completed`)
- Trang thanh toán mock — đơn giản, chỉ bấm xác nhận

Chức năng liên quan

- **A2** — Chọn thành viên khi đặt lịch
- **B2** — Slot do bác sĩ tạo
- **B3** — Bác sĩ xác nhận/từ chối → `slot.current_patients` thay đổi
- **C5** — Admin hủy khẩn cấp → `slot.current_patients` giảm
- **C8** — Thanh toán và refund
- **A7** — Thông báo khi trạng thái thay đổi